《需求分析与系统设计》
Requirements Analysis and System Design

任课教师：范国祥

电　　话：0451-86418876-811(O)

13199561265(Mobile)

邮　　箱：fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部

国家示范性软件学院

软件工程教研室

2023. 09



用例分析的重要概念

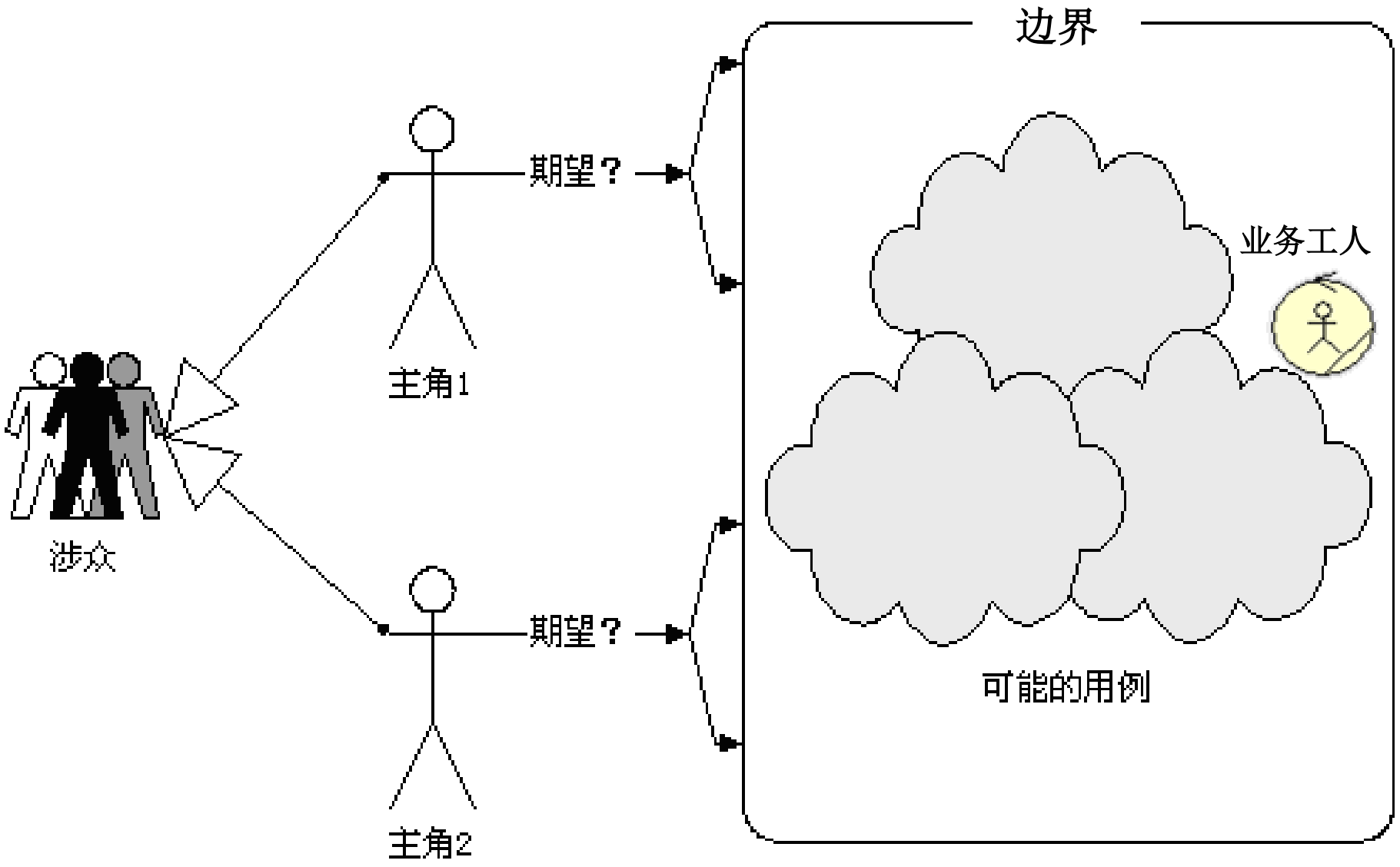
用例分析：

是一种把现实世界的需求捕获下来的方法；

如果将所有对系统有愿望的人要做的**所有事情**都找全了，则该系统的需求就被确定下来了

用例图： 用例分析的UML模型图

用例分析的重要概念



用例分析的重要概念

涉　众： 与未来系统有利益相关的一切人或事（外部系统），涉众的利益诉求会影响系统的建设结果

参与者： 涉众中的一部分，直接对未来系统发出动作，或直接从系统中接收反馈

主　角： 处于系统边界之外的参与者，直接驱动用例

业务工人： 一种参与者，处于系统边界之内，直接参与业务过程的完成

用例分析的重要概念



用例（Use Case）：

官方定义：一个用例定义了一组用例实例，其中每个实例都是系统所执行的一系列操作，这些操作生成特定主角可以观测的值

通俗解释：用例就是一件事情，要完成这件事情，需要做一系列的活动，并产生期望的结果

用例实例（用例场景）：做一件事情可以有很多种不同的方法和步骤，每种方法和步骤称之为用例场景，一个场景就是一个用例实例

用例分析的重要概念



业务用例 ： 用于业务建模的用例，定义业务范围

概念用例 ： 获取业务用例中的核心业务逻辑步骤

系统用例 ： 用于功能需求分析的用例，定义系统范围

用例粒度 ： 用例内涵的大小

边　　界 ： 用例分析工作的范围，可以是组织/系统/领域

粒度 vs 边界：

边界定义的大小与用例粒度大小成正比关系，在边界不变的情况下，边界内的用例粒度是不变的

用例分析的重要概念



用例分析的目标：

最终找到系统用例，完成功能性需求分析

业务用例 → 概念用例 → 系统用例

用例的命名：动宾词组构成

用例识别（目标 vs 步骤）：

（1）确定参与者（主角），即确定了边界；

（2）找出相关用例，方法是以该用例是否完成了参与者的某个完整目标为依据

用例分析的重要概念

用例分析案例：评教系统

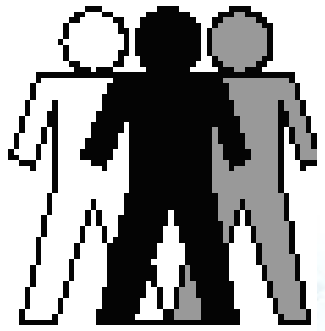
1.涉众分析：

（1）学校领导、学院领导、教务处领导

（2）教师、学生、督导专家（教学督导委员）

（3）教学秘书、教学督导委员会秘书

（4）系统管理员



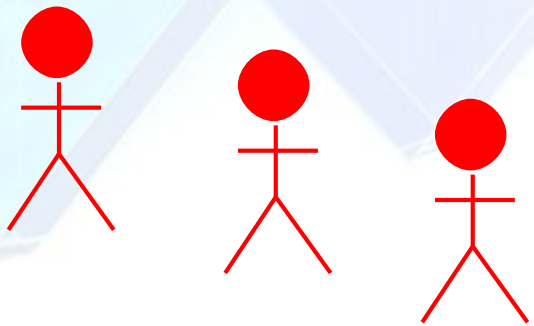
参与者（主角）：

（1）学生

（2）督导专家

（3）领导

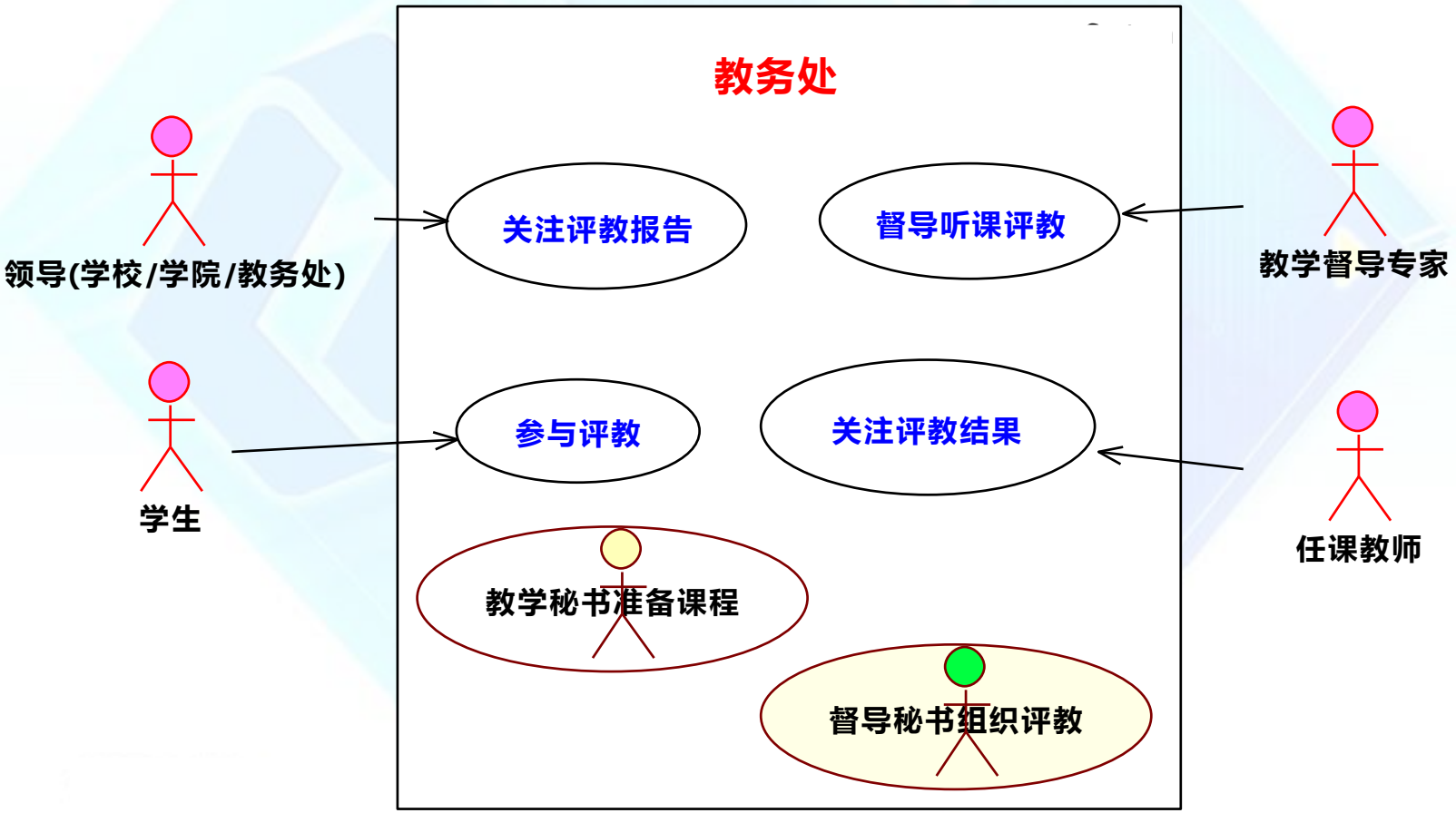
（4）教师



用例分析的重要概念

用例分析案例：评教系统

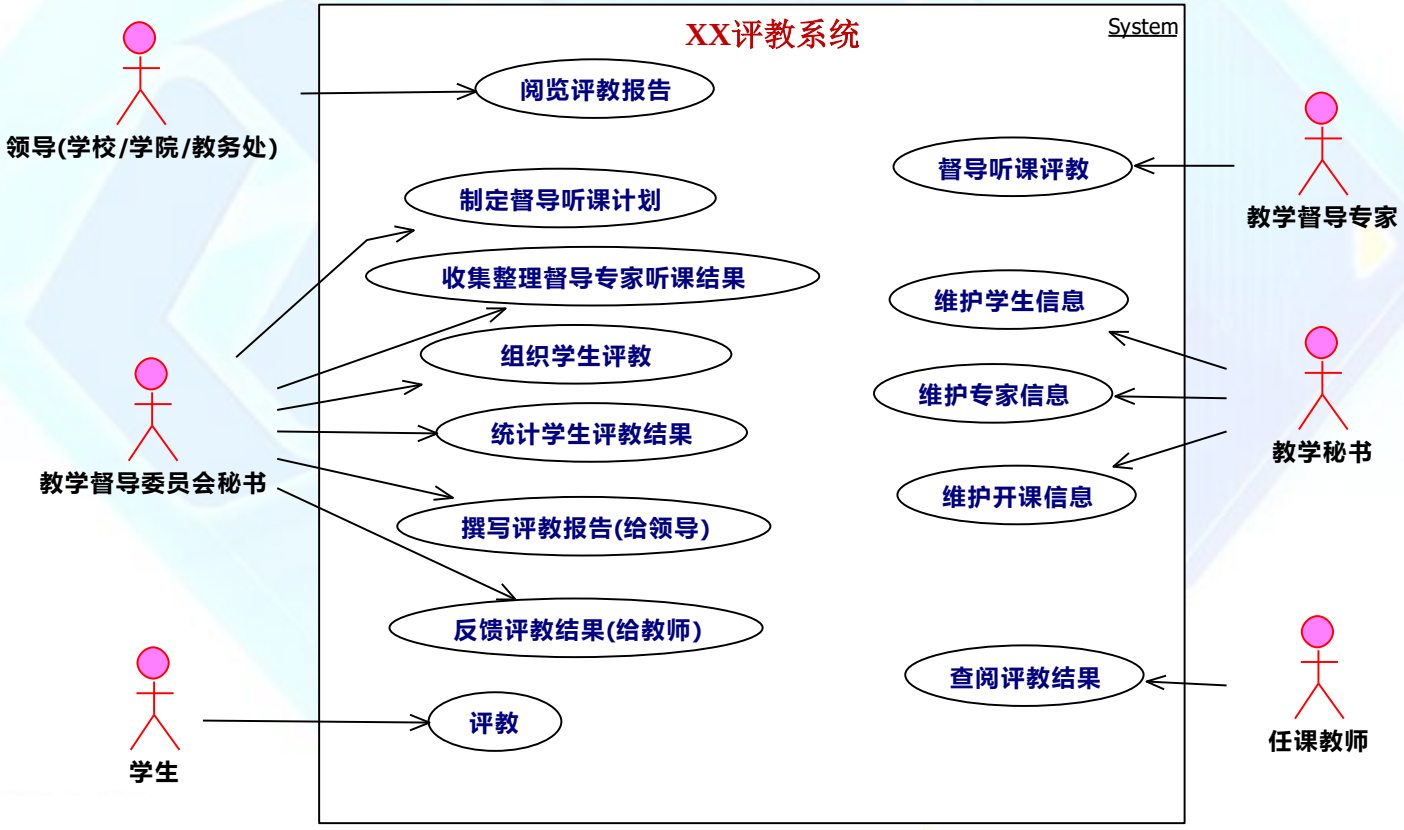
2. 业务用例分析 -- 业务用例图



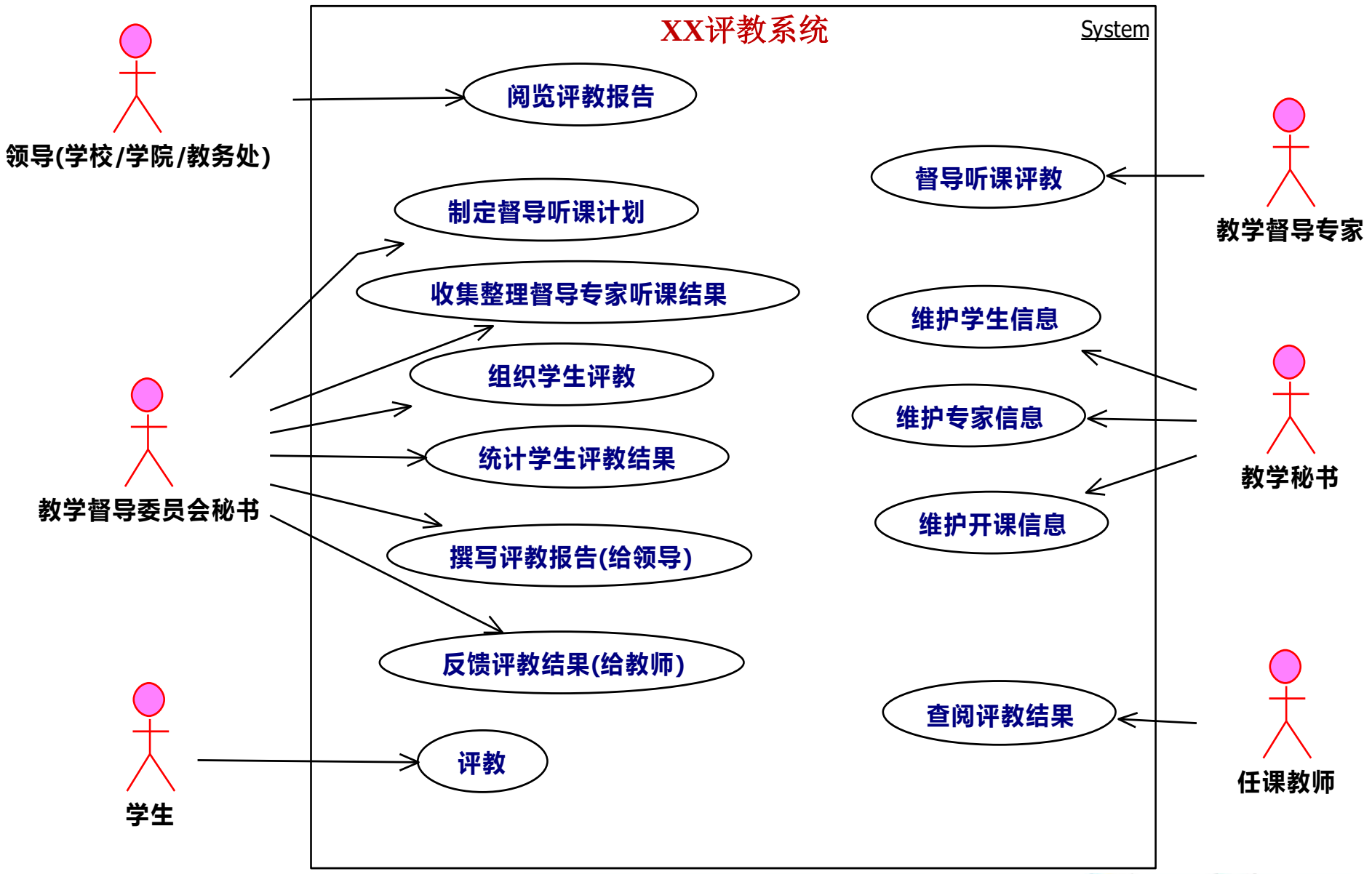
用例分析的重要概念

用例分析案例：评教系统

3. 概念用例分析 -- 概念用例图



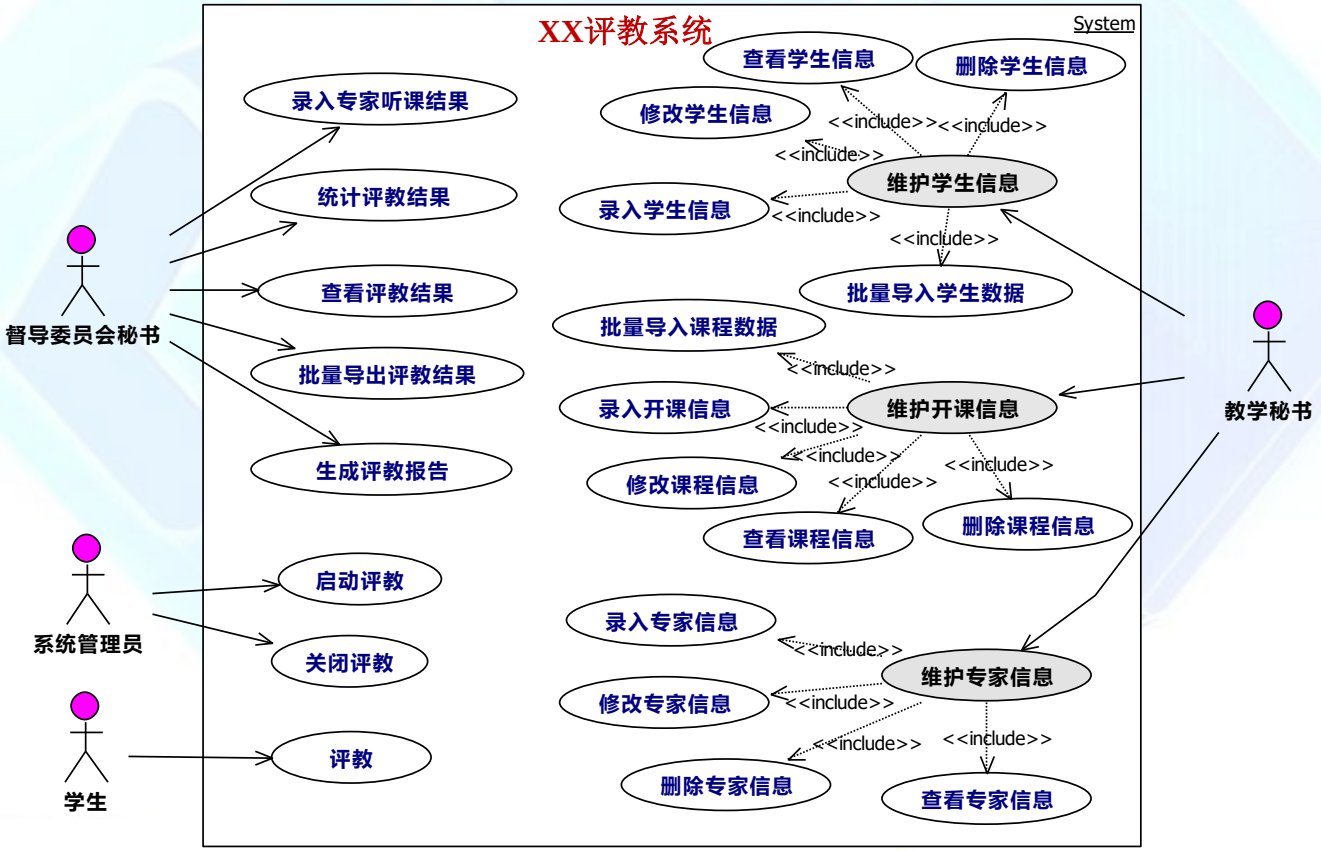
用例分析的重要概念


XX评教系统
System
领导(学校/学院/教务处)
阅览评教报告
制定督导听课计划
收集整理督导专家听课结果
组织学生评教
统计学生评教结果
撰写评教报告(给领导)
反馈评教结果(给教师)
评教
教学督导委员会秘书
学生
督导听课评教
教学督导专家
维护学生信息
维护专家信息
维护开课信息
教学秘书
查阅评教结果
任课教师

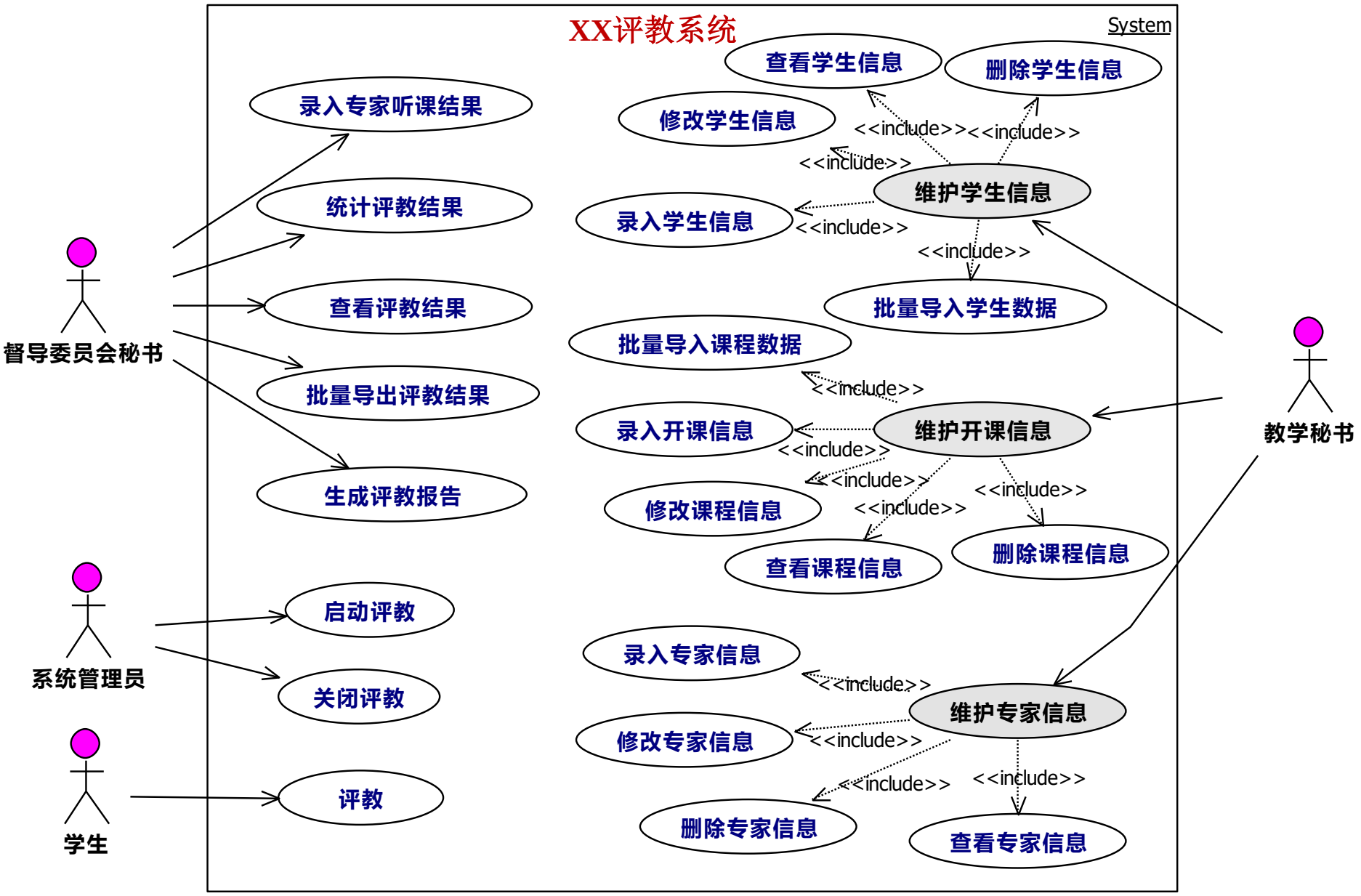
用例分析的重要概念

用例分析案例：评教系统

4. 系统用例分析 -- 系统用例图

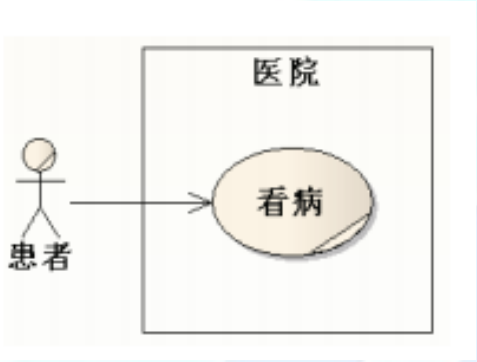


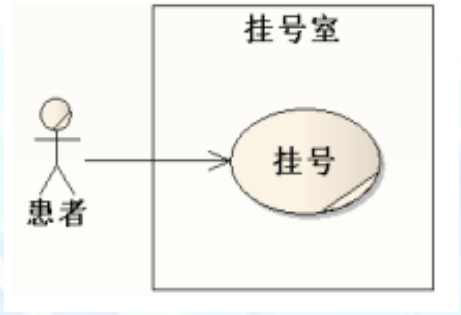
用例分析的重要概念

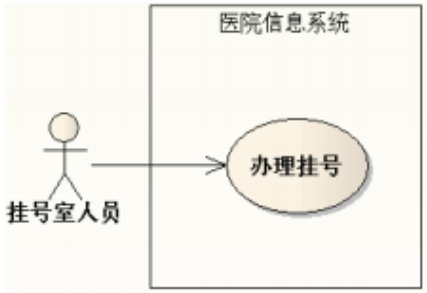

XX评教系统
System
查看学生信息
删除学生信息
修改学生信息
<<include>>
<<include>>
<<include>>
维护学生信息
录入学生信息
<<include>>
<<include>>
批量导入学生数据
批量导入课程数据
<<include>>
录入开课信息
维护开课信息
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
修改课程信息
查看课程信息
删除课程信息
录入专家信息
<<include>>
维护专家信息
修改专家信息
<<include>>
<<include>>
<<include>>
删除专家信息
查看专家信息
录入专家听课结果
统计评教结果
查看评教结果
批量导出评教结果
生成评教报告
启动评教
关闭评教
评教
督导委员会秘书
系统管理员
学生
教学秘书

用例分析的重要概念

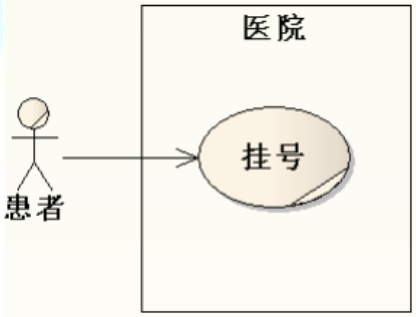
边界 VS 用例及粒度

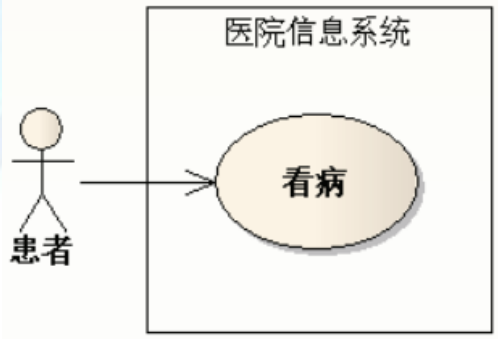






正确的边界与正确的用例 √

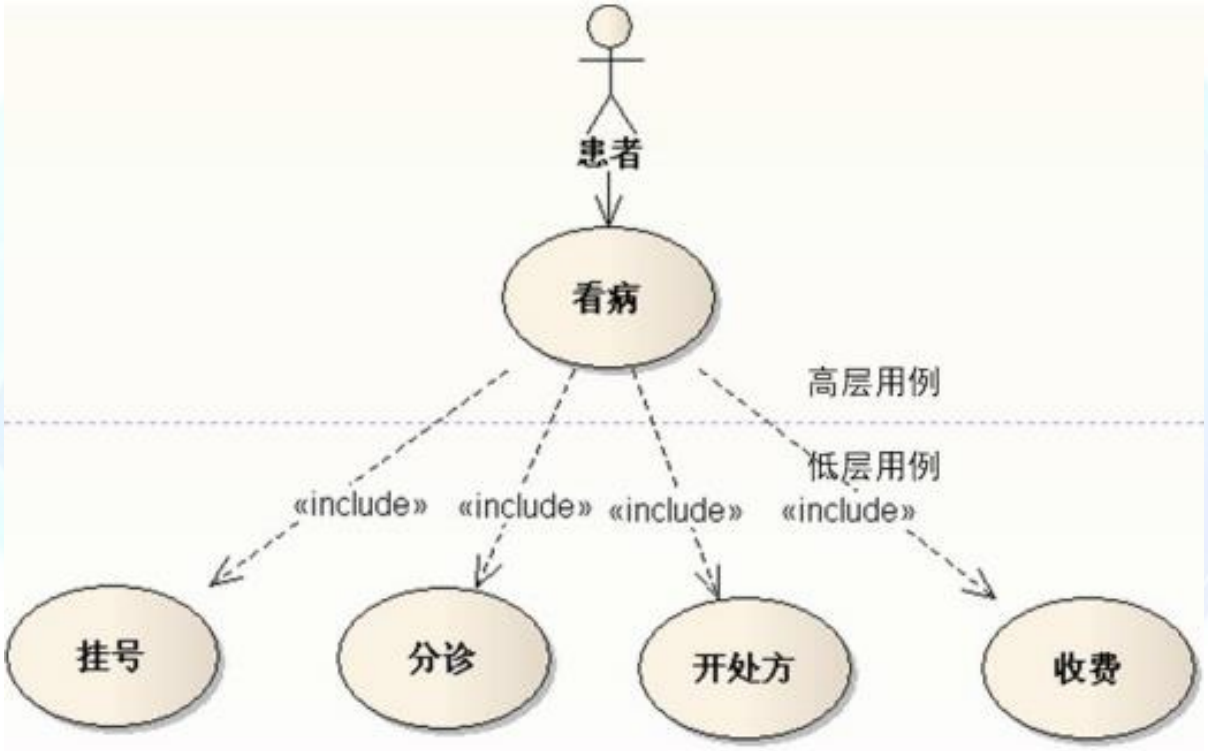




正确的边界、错误的用例 ×

用例分析的重要概念

边界 VS 用例及粒度



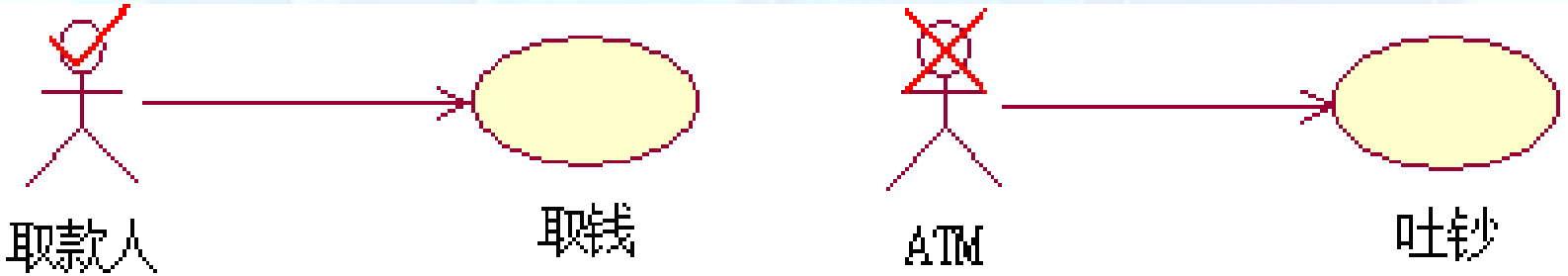
边界混乱：上面的边界是“医院”，下面的边界是“医院管理系统”

用例分析的重要概念

错乱的用例及粒度



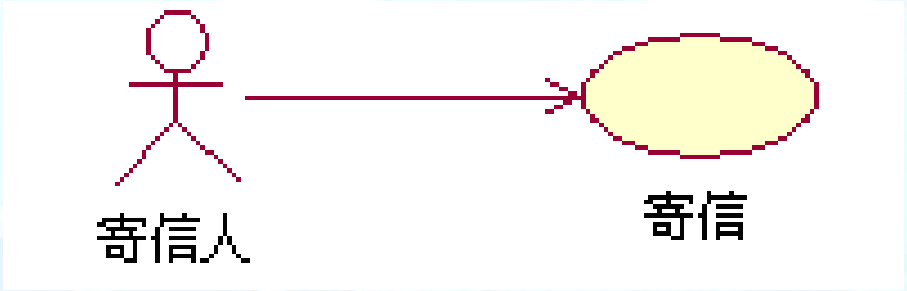
填写取款单不是取款人的目的，因此不是用例



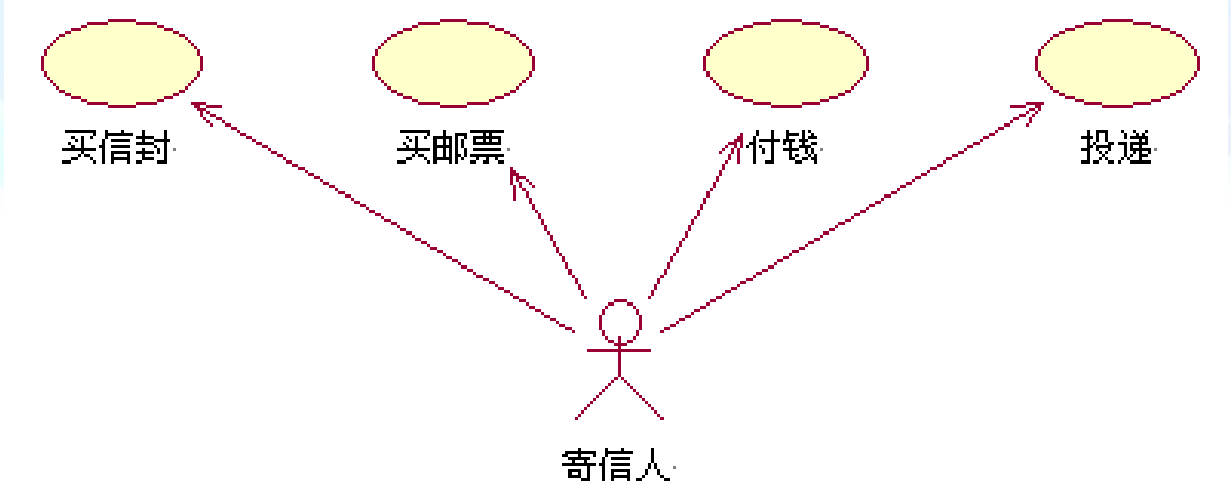
ATM是没有吐钞的愿望的，因此不能驱动用例

用例分析的重要概念

错乱的用例及粒度



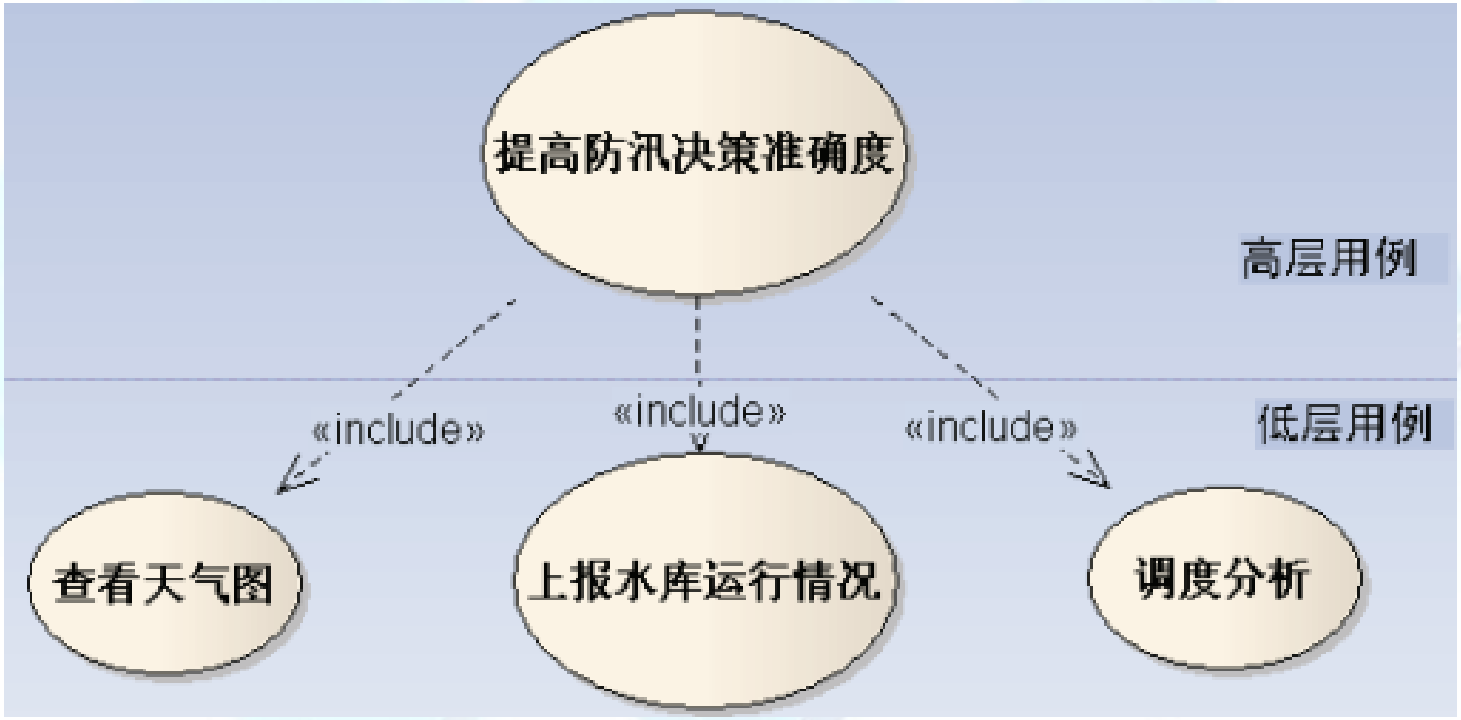
以完整目标作为用例！！！



不能以步骤作为用例！！！

用例分析的重要概念

错乱的用例及粒度



不要把领导的愿望作为用例